

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **Class 03 • भौतिक विज्ञान (Physics Special)** 🌟

विद्युत धारा, परिपथ एवं इसके प्रभाव

Electric Current, Circuits, Heating & Magnetic Effects, Electromagnet & Electroplating

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ विद्युत परिपथ के अवयव: सेल, स्विच, बल्ब व बंद/खुला परिपथ
- ✓ ऊष्मीय प्रभाव: हीटर (नाइक्रोम) व बल्ब फिलामेंट (टंगस्टन)
- ✓ विद्युत फ्यूज (कम गलनांक तार) व MCB की सुरक्षा भूमिका
- ✓ चुंबकीय प्रभाव: हेंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड की खोज व विद्युत घंटी
- ✓ विद्युत लेपन (गैल्वनीकरण) एवं 15 मोस्ट रिपीटेड PYQs

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- विद्युत परिपथ (Electric Circuit): विद्युत धारा के बहने का बंद मार्ग; सेल के धन (+) सिरे से ऋण (-) सिरे की ओर धारा बहती है।
- ऊष्मीय प्रभाव (Heating Effect of Current): जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार गर्म हो जाता है।
- हीटर व गीजर का तंतु (Element): 'नाइक्रोम' (Nichrome - निकल + क्रोमियम) मिश्रधातु का बना होता है, जिसका गलनांक और प्रतिरोध बहुत उच्च होता है।
- विद्युत बल्ब का फिलामेंट (तंतु): 'टंगस्टन' (Tungsten) धातु का बना होता है, जिसका गलनांक लगभग 3422°C होता है। बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन जैसी अक्रिय गैसें भरी जाती हैं।
- विद्युत फ्यूज (Electric Fuse): सुरक्षा उपकरण है; यह सीसा (Lead) और टिन (Tin) की मिश्रधातु का बना होता है, जिसका 'गलनांक बहुत कम' (Low Melting Point) होता है ताकि ओवरलोडिंग होने पर पिघलकर परिपथ तोड़ दे।
- MCB (Miniature Circuit Breaker): आधुनिक घरों में फ्यूज के स्थान पर स्वतः बंद होने वाली MCB का प्रयोग होता है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- चुंबकीय प्रभाव (Magnetic Effect): 1820 में वैज्ञानिक 'हेंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड' ने खोजा कि तार में धारा प्रवाहित करने पर पास रखी कंपास सुई विक्षेपित होती है।
- विद्युत चुंबक (Electromagnet): लोहे की कील या नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे के विद्युतरोधी तार की कुंडली लपेटकर धारा प्रवाहित करने पर बना चुंबक।
- विद्युत चुंबक के गुण: यह एक अस्थायी चुंबक है; धारा बंद करते ही चुंबकत्व समाप्त हो जाता है; इसकी शक्ति फेरों की संख्या और धारा बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है।
- उपयोग: क्रेन द्वारा भारी लोहे के कचरे को उठाने, टेलीफोन, लाउडस्पीकर, विद्युत मोटर और 'विद्युत घंटी' (Electric Bell) में।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- विद्युत अपघट्य (Electrolyte): वह द्रव जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है (जैसे नमक का पानी, नींबू का रस, कॉपर सल्फेट घोल)। आसुत जल (Distilled Water) विद्युत का कुचालक होता है।
- विद्युत लेपन (Electroplating): विद्युत धारा की सहायता से किसी सस्ती धातु पर किसी महंगी या सुरक्षित धातु की पतली परत चढ़ाने की विधि।
- गैल्वनीकरण (Galvanization): लोहे को जंग (Rust) से बचाने के लिए उस पर 'जस्ता' (Zinc) की परत चढ़ाना।
- क्रोमियम लेपन: साइकिल के हैंडल, नल और पहियों के रिम को चमकदार व खरोंच-रहित बनाने हेतु क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है।

प्र. 1. विद्युत बल्ब का फिलामेंट (तंतु) किस उच्च गलनांक वाली धातु का बना होता है?

(A) नाइक्रोम

(B) टंगस्टन (Tungsten)

(C) तांबा

(D) लोहा

प्र. 1. विद्युत बल्ब का फिलामेंट (तंतु) किस उच्च गलनांक वाली धातु का बना होता है?

(A) नाइक्रोम

✅ (B) टंगस्टन (Tungsten)

(C) तांबा

(D) लोहा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): टंगस्टन का गलनांक अत्यधिक उच्च (लगभग 3422°C) होता है जिससे यह श्वेत तप्त होकर प्रकाश देता है।

प्र. 2. विद्युत हीटर, गीजर और प्रेस की हीटिंग कॉइल किस मिश्रधातु की बनी होती है?

(A) टंगस्टन

(B) नाइक्रोम (Nichrome)

(C) पीतल

(D) कांसा

प्र. 2. विद्युत हीटर, गीजर और प्रेस की हीटिंग कॉइल किस मिश्रधातु की बनी होती है?

(A) टंगस्टन

✅ (B) नाइक्रोम (Nichrome)

(C) पीतल

(D) कांसा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नाइक्रोम (निकल + क्रोमियम) का उच्च प्रतिरोध होता है और यह लाल गर्म होकर भारी ऊष्मा उत्पन्न करता है।

प्र. 3. विद्युत फ्यूज तार (Fuse Wire) की सबसे मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए?

(A) उच्च गलनांक व कम प्रतिरोध

(B) निम्न गलनांक (Low Melting Point)

(C) अत्यधिक मोटा होना

(D) लकड़ी का बना होना

प्र. 3. विद्युत फ्यूज तार (Fuse Wire) की सबसे मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए?

(A) उच्च गलनांक व कम प्रतिरोध

✅ (B) निम्न गलनांक (Low Melting Point)

(C) अत्यधिक मोटा होना

(D) लकड़ी का बना होना

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कम गलनांक होने से अधिक धारा बहने पर फ्यूज तुरंत पिघलकर आग लगने से बचा लेता है।

प्र. 4. विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की सर्वप्रथम खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) माइकल फैराडे

(B) हेंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड (Oersted)

(C) आइजैक न्यूटन

(D) थॉमस एडिसन

प्र. 4. विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की सर्वप्रथम खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?

(A) माइकल फैराडे

✅ **(B) हेंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड (Oersted)**

(C) आइजैक न्यूटन

(D) थॉमस एडिसन

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): 1820 में ओर्स्टेड ने देखा कि धारावाही तार के पास चुंबकीय सुई हिलती है।

प्र. 5. लोहे को जंग (Rust) से बचाने के लिए उस पर जस्ते (Zinc) की परत चढ़ाना क्या कहलाता है?

(A) विद्युत लेपन

(B) यशदलेपन / गैल्वनीकरण (Galvanization)

(C) मिश्रधातुकरण

(D) उदासीनीकरण

प्र. 5. लोहे को जंग (Rust) से बचाने के लिए उस पर जस्ते (Zinc) की परत चढ़ाना क्या कहलाता है?

(A) विद्युत लेपन

✅ **(B) यशदलेपन / गैल्वनीकरण (Galvanization)**

(C) मिश्रधातुकरण

(D) उदासीनीकरण

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जस्ते की परत लोहे को नमी और ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आने से रोकती है।

प्र. 6. निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है?

(A) आसुत जल (Distilled Water)

(B) नींबू का रस / नमक का घोल

(C) शुद्ध वनस्पति तेल

(D) शहद

प्र. 6. निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है?

(A) आसुत जल (Distilled Water)

✅ (B) नींबू का रस / नमक का घोल

(C) शुद्ध वनस्पति तेल

(D) शहद

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नमक और अम्ल के जलीय घोल में स्वतंत्र आयन होते हैं जो विद्युत धारा का चालन करते हैं।

प्र. 7. घरों में विद्युत सुरक्षा हेतु प्रयुक्त MCB का पूरा नाम क्या है?

(A) Main Circuit Board

(B) Miniature Circuit Breaker

(C) Maximum Current Battery

(D) Micro Current Bulb

प्र. 7. घरों में विद्युत सुरक्षा हेतु प्रयुक्त MCB का पूरा नाम क्या है?

(A) Main Circuit Board

✅ (B) Miniature Circuit Breaker

(C) Maximum Current Battery

(D) Micro Current Bulb

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): MCB सुरक्षा उपकरण है जो शॉर्ट-सर्किट होने पर स्वतः ट्रिप (बंद) हो जाता है।

प्र. 8. विद्युत घंटी (Electric Bell) विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है?

(A) ऊष्मीय प्रभाव पर

(B) चुंबकीय प्रभाव पर (Magnetic Effect)

(C) रासायनिक प्रभाव पर

(D) प्रकाशिक प्रभाव पर

प्र. 8. विद्युत घंटी (Electric Bell) विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है?

(A) ऊष्मीय प्रभाव पर

✅ (B) चुंबकीय प्रभाव पर (Magnetic Effect)

(C) रासायनिक प्रभाव पर

(D) प्रकाशिक प्रभाव पर

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक लगा होता है जो हथौड़े को घंटी पर टकराता है।

प्र. 9. विद्युत सेल में कितने टर्मिनल (सिरे) होते हैं?

(A) एक

(B) दो (धनात्मक एवं ऋणात्मक)

(C) तीन

(D) चार

प्र. 9. विद्युत सेल में कितने टर्मिनल (सिरे) होते हैं?

(A) एक

✅ (B) दो (धनात्मक एवं ऋणात्मक)

(C) तीन

(D) चार

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): धातु की टोपी वाला सिरा धनात्मक (+) और धातु की चकती वाला सिरा ऋणात्मक (-) होता है।

प्र. 10. साइकिल के हैंडल और पहियों के रिम पर चमक लाने व खरोंच से बचाने हेतु किस धातु का विद्युत लेपन करते हैं?

(A) लोहा

(B) क्रोमियम (Chromium)

(C) पारा

(D) सीसा

प्र. 10. साइकिल के हैंडल और पहियों के रिम पर चमक लाने व खरोंच से बचाने हेतु किस धातु का विद्युत लेपन करते हैं?

(A) लोहा

✅ **(B) क्रोमियम (Chromium)**

(C) पारा

(D) सीसा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): क्रोमियम चमकदार धातु है जो जंग और खरोंच का विरोध करती है।

प्र. 11. एक खुले परिपथ (Open Circuit) में विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होता है?

(A) बहुत तेज होता है

(B) बिल्कुल नहीं होता (शून्य)

(C) धीमा होता है

(D) उल्टी दिशा में होता है

प्र. 11. एक खुले परिपथ (Open Circuit) में विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होता है?

(A) बहुत तेज होता है

✅ (B) बिल्कुल नहीं होता (शून्य)

(C) धीमा होता है

(D) उल्टी दिशा में होता है

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): परिपथ टूटने पर धारा का मार्ग बंद हो जाता है, अतः बल्ब नहीं जलता।

प्र. 12. विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का क्रोड सर्वोत्तम माना जाता है?

(A) स्टील (इस्पात)

(B) नरम लोहा (Soft Iron)

(C) कच्चा ढलवा लोहा

(D) जंग लगा लोहा

प्र. 12. विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का क्रोड सर्वोत्तम माना जाता है?

(A) स्टील (इस्पात)

✅ (B) नरम लोहा (Soft Iron)

(C) कच्चा ढलवा लोहा

(D) जंग लगा लोहा

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): नरम लोहा धारा बहते ही तेजी से चुंबक बनता है और धारा कटते ही चुंबकत्व छोड़ देता है।

प्र. 13. विद्युत धारा (Electric Current) मापने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है?

(A) वोल्टमीटर

(B) अमीटर (Ammeter)

(C) बैरोमीटर

(D) लैक्टोमीटर

प्र. 13. विद्युत धारा (Electric Current) मापने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है?

(A) वोल्टमीटर

✅ **(B) अमीटर (Ammeter)**

(C) बैरोमीटर

(D) लैक्टोमीटर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): अमीटर परिपथ में श्रेणीक्रम में जुड़कर बहने वाली धारा (एम्पियर में) मापता है।

प्र. 14. बिजली के बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट की आयु बढ़ाने के लिए कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है?

(A) ऑक्सीजन

(B) आर्गन एवं नाइट्रोजन

(C) हाइड्रोजन

(D) क्लोरीन

प्र. 14. बिजली के बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट की आयु बढ़ाने के लिए कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है?

(A) ऑक्सीजन

✅ (B) आर्गन एवं नाइट्रोजन

(C) हाइड्रोजन

(D) क्लोरीन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): आर्गन गैस उच्च ताप पर टंगस्टन को वाष्पीकृत होने और जलने से बचाती है।

प्र. 15. विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) वोल्ट (V)

(B) एम्पियर (Ampere / A)

(C) ओम (Ω)

(D) वाट (W)

प्र. 15. विद्युत धारा का अंतर्राष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) वोल्ट (V)

✅ (B) एम्पियर (Ampere / A)

(C) ओम (Ω)

(D) वाट (W)

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): विद्युत धारा का मात्रक आंद्रे-मेरी एम्पियर के नाम पर 'एम्पियर' रखा गया है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- धारा का SI मात्रक = एम्पियर (A) | अमीटर = श्रेणीक्रम में धारा मापी
- बल्ब फिलामेंट = टंगस्टन (उच्च गलनांक 3422°C + आर्गन गैस)
- हीटर/प्रेस कॉइल = नाइक्रोम (उच्च प्रतिरोध + उच्च ऊष्मा)
- फ्यूज तार = सीसा + टिन मिश्रधातु (निम्न गलनांक - सुरक्षा उपकरण)
- चुंबकीय प्रभाव खोज = ओर्स्टेड (1820) | विद्युत घंटी = चुंबकीय प्रभाव
- गैल्वनीकरण = लोहे पर जस्ते (Zinc) की परत | क्रोमियम = साइकिल हैंडल

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. विद्युत फ्यूज तार कम गलनांक वाली मिश्रधातु का ही क्यों बनाया जाता है?

प्रश्न 2. विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में दो प्रमुख अंतर लिखिए।

प्रश्न 3. लोहे की वस्तुओं का यशदलेपन (गैल्वनीकरण) क्यों किया जाता है?

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 Class 03 Complete! कल मिलेंगे Class 04 में 🌟

कल का विषय: ध्वनि — कंपन, आवृत्ति, आयाम एवं मानव कर्ण

इस क्लास की PDF डाउनलोड करें: sagarcoaching.tech

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ ध्वनि का संचरण: ठोस, द्रव व गैस (निर्वात में शून्य)
- ✓ आवृत्ति (हर्ट्ज), आवर्तकाल व तारत्व (तीखापन)
- ✓ आयाम व ध्वनि की प्रबलता (डेसिबल)
- ✓ मानव श्रव्य सीमा (20 Hz - 20000 Hz) व पराश्रव्य ध्वनि